تقرير تحليل أداء خوارزمية Quick Sort

هياكل البيانات (Data Structures II)

اسم الطالب	نوري زياد سويدان
رقم القيد	3168269

1. الهدف

قياس زمن تنفيذ خوارزمية الترتيب السريع (Quick Sort) بدقة النانو ثانية باستخدام System.nanoTime، في سيناريوهين: الحالة الأفضل والحالة الأسوأ، ومقارنة النتائج بالتعقيد النظري.

2. طريقة القياس

- إنشاء مصفوفة أعداد صحيحة عشوائية.
- قراءة الوقت قبل الترتيب وتخزينه في متغير، ثم قراءته بعد الترتيب.
- الزمن المستغرق = الوقت الثاني − الوقت الأول (بالنانو ثانية).
- تم تكرار كل قياس 3 مرات لتقليل أثر التسخين (JIT).

3. السيناريوهات

السيناريو	نوع المصفوفة	اختيار الـ pivot	التعقيد
الأفضل	عشوائية	العنصر الأوسط	$O(n \log n)$
الأسوأ	مرتبة مسبقاً	آخر عنصر دائماً	$O(n^2)$

4. النتائج

السيناريو	الحجم (n)	التشغيل 1 (ns)	التشغيل 2 (ns)	التشغيل 3 (ns)	المتوسط
الأفضل	1,000,000	458,065,102	116,836,501	110,837,074	≈ 0.23 ثانية
الأسوأ	20,000	151,200,196	255,625,901	264,584,515	≈ 0.22 ثانية
الأسوأ	100,000	6,574,478,560	5,805,140,380	5,581,650,130	≈ 6 ثواني
الأسوأ	1,000,000	تقدير بالتناسب التربيعي			≈ 600 ثانية (10 دقائق)

ملاحظة: الحالة الأسوأ لم تُنفذ فعلياً بمليون عنصر لأن التعقيد $O(n^2)$ يجعلها تستغرق دقائق طويلة، ويصل عمق الاستدعاء إلى n. لذلك قيست بأحجام أصغر (20,000 و100,000) وقُدّر زمن المليون: عند زيادة الحجم 10 مرات يزيد الزمن حوالي 100 مرة. الأرقام المسجلة تعتمد على مواصفات الجهاز المستخدم.

5. التحليل

- **الحالة الأفضل:** اختيار pivot في المنتصف يقسم المصفوفة إلى نصفين تقريباً في كل مرة، فيكون عدد المستويات $\log n$ وعمل كل مستوى n، والنتيجة $O(n \log n)$. وقد رُتّب مليون عنصر في حوالي 0.23 ثانية في المتوسط.
- **الحالة الأسوأ:** في المصفوفة المرتبة مع pivot آخر عنصر يكون التقسيم دائماً 0 و $n-1$، فيصير مجموع العمل هو مجموع الأعداد من 1 إلى n، أي $O(n^2)$.
- **التحقق من التعقيد التربيعي:** عند زيادة الحجم من 20,000 إلى 100,000 (5 أضعاف) زاد الزمن من حوالي 0.22 ثانية إلى 6 ثواني، أي حوالي 27 ضعفاً، وهذا قريب من القيمة النظرية $5^2 = 25$.
- التشغيل الأول في الحالة الأفضل كان أبطأ (458 ms) بسبب تسخين JIT، والتشغيلان الثاني والثالث أقرب للقيمة الفعلية.

6. الخلاصة

الترتيب السريع سريع جداً في الحالة الأفضل $O(n \log n)$ وبطيء جداً في الحالة الأسوأ $O(n^2)$، ويعتمد الفرق على طريقة اختيار الـ pivot وعلى ترتيب البيانات الأصلي. النتائج العملية تطابق التحليل النظري.